NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **4710002197**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	12/01/2026	Issued For Review	MI	AS	MR		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 7
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 7
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 8
3. Daftar Singkatan 8
LAMPIRAN (MECHANICAL DATASHEET) 10

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

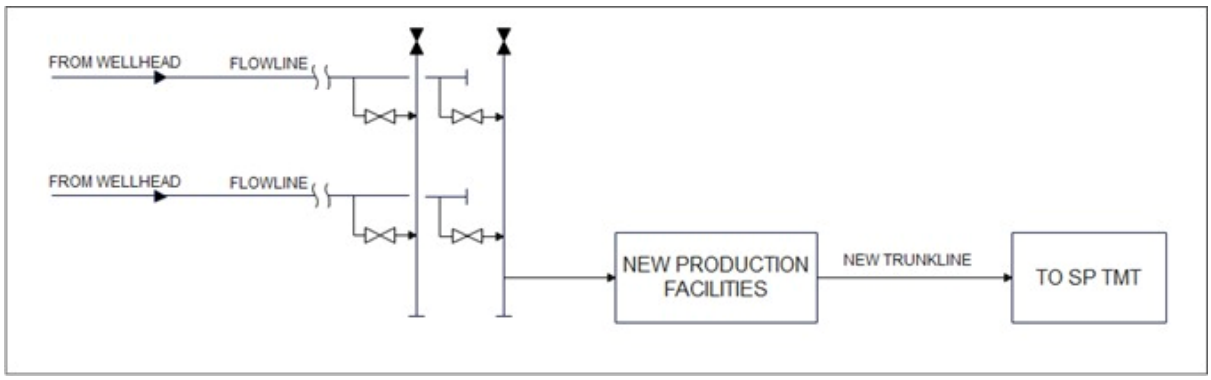
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan

pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

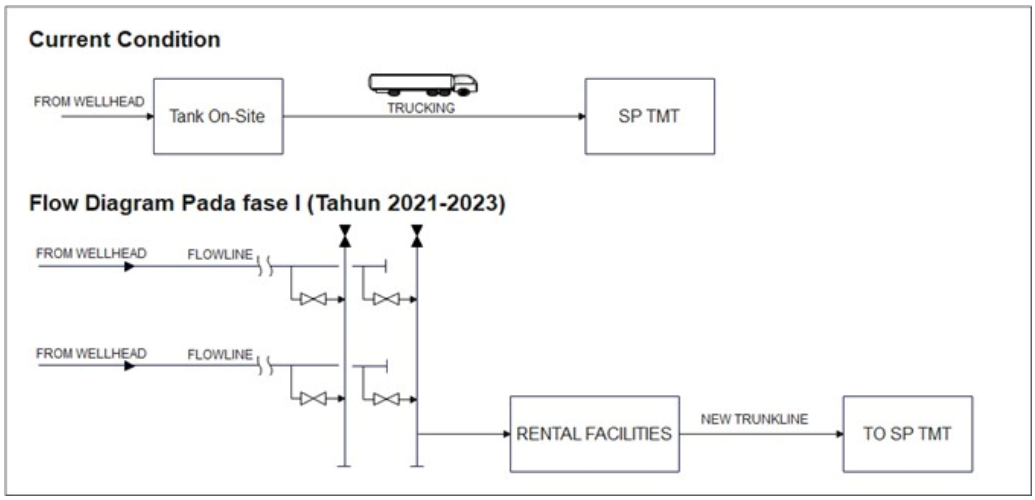
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini menjelaskan Piping Wall Thickness Calculation sebagai bagian dari desain yang harus diikuti oieh KONTRAKTOR dan VENDOR untuk proyek Pembangunan Fasilitas Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat- Karangan Timur, Field Prabumulih.

1.3 Ruang Lingkup

Calculation ini meliputi ketentuan minimal dalam mengatur desain minimum pipe wall thickness & material untuk dipasang di proyek Pembangunan Fasilitas Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat — Karangan Timur, Field Prabumulih.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab

	terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

DOKUMEN PROYEK

1. TMBP-SP001-PI-SPE-D107 - Piping Material Specification
2. TMBP-SP001-PI-SPE-D101 - Piping Design Specification
3. TMBP-SP001-PR-LST-D101 - Line List

3. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel of Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*

SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

INDEX

No.	#INDEX_START#	Rating	Material	
1	AA	150	CS	
2	AC	150	CS	
3	BA	300	CS	
4	AN	150	SS	

skkmigas PERTAMINA EP	PIPE THICKNESS CALCULATION OF PIPE ACCORDING TO ASME ANSI B 31-3, Ch. 302.5 - FORMULA 3a PROJECT: **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**	Rev: 0 Date: 11/01/2026 Issued by: MI Checked by: AS C.N. No : SA02035383B

PIPE SCHEDULE SUMMARY TABLE

Size (")	0,5	0,75	1	1,5	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	52	56	60
AA	80s	80s	80s	40s	40s	40s	40s	40s	40s	40s	40s	40s	40s	40s	40s	40s															
AC	80s	80s	80s	40s	40s	40s	40s	40s	40s	40s	40s	40s	40s	40s	40s	40s															
BA	80s	80s	80s	80s	80s	40s	40s	40s	40s	40s	40s	40s	40s	40s	40s	40s															
AN	80s	80s	10s	10s	10s	10s	10s	10s	10s	10s	10s	10s	10s	20	20	20															

skkmigas PERTAMINA EP	PIPE THICKNESS CALCULATION OF PIPE ACCORDING TO ASME ANSI B 31-3, Ch. 302.5 - FORMULA 3a	Rev: 0 Date: 11/01/2026 Issued by: MI Checked by: AS C.N. No : SA02035383B	POG
	PROJECT: **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**		

CLASS: **AA** FLANGE RATING: **150#** MATERIAL GROUP: **1,1**

MATERIAL: Up to NPS 20" / DN 500 **Seamless:** **ASTM A106 Gr. B Seamless**
Above NPS 20" / DN 500 **Welded:** **ASTM A53 Gr. B**

DESIGN PRESSURE: (FULL RATED)	Bar	3,44738	6,89476	8,273712						
	MPa	0,344738	0,689476	0,8273712	0	0	0	0	0	0
DESIGN TEMPERATURE:	°C	46,55555556	54,88888889	75,38888889						
	°F	115,8	130,8	167,7	32	32	32	32	32	32
SPECIFIED TENSILE:	MPa	414								
	PSI	60045,732								
SPECIFIED YIELD:	MPa	241								
	PSI	34954,158								
ALLOWABLE STRESS AT 38°C	MPa	138								
	PSI	20015,244								
ALLOW. STRESS AT DES COND S:	Mpa	138	138	138						
	PSI	20015,244	20015,244	20015,244	0	0	0	0	0	0

E: quality factor 1 Up to NPS 20" / DN 500 1 Above NPS 20" / DN 500
CORROSION ALLOWANCE(mm): 3
EROSION ALLOWANCE(mm): 0
Y: coeficient 0,4
W weld joint strength reduction factor 1
Factor for mechanical strength (ASME B31.3 - Ch. 302.5) for prevention of pipe collapsing and for compliance with Note 1 of Table D300 of ASME B31.3 :
For Carbon steel pipe enter the value of 91 for this factor, for Stainless steel or Duplex steel enter 100 : 91
CHECK IF P/SE IS LESS OR EQUAL TO 0.385 YES
IS t LESS OR EQUAL TO OD/6 ? YES

Max hydrostatic test after construction bar 5,17

1. Up to NPS 20" / DN 500

t/OD = P / 2 (SEW + PY) =	0,00125	0,00249	0,00299	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

t/OD MAX = **0,00299**

2. Above NPS 20" / DN 500

t/OD = P / 2 (SEW + PY) =	0,00125	0,00249	0,00299	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

t/OD MAX = **0,00299**

NPS (")	DN (mm)	OD (mm)	t (mm)	c (mm) Mech. allowance	t_m (mm)	FAB ALLOW. mini (%)	t min required of product (mm)	t select. (mm) (5)	Sch. N° / WT Iden. (5)	required retirement thickness (1)	calculated OD/ t select (2)	actual retired thickness (3)	Verfication of selected thickness (4)
0,5	15	21,30	0,064		3,06	12,5	3,50	**3,73**	**80s**	**0,0**	5,7	0,26	COMPLIES
0,75	20	26,70	0,080		3,08	12,5	3,52	**3,91**	**80s**	**0,0**	6,8	0,42	COMPLIES
1	25	33,40	0,100		3,10	12,5	3,54	**4,55**	**80s**	**0,0**	7,3	0,98	COMPLIES
1,5	40	48,30	0,144		3,14	12,5	3,59	**3,68**	**40s**	**0,0**	13,1	0,22	COMPLIES
2	50	60,30	0,180		3,18	12,5	3,63	**3,91**	**40s**	**0,0**	15,4	0,42	COMPLIES
3	80	88,90	0,266		3,27	12,5	3,73	**5,49**	**40s**	**0,0**	16,2	1,80	COMPLIES
4	100	114,30	0,342		3,34	12,5	3,82	**6,02**	**40s**	**0,0**	19,0	2,27	COMPLIES
6	150	168,3	0,503		3,50	12,5	4,00	**7,11**	**40s**	**0,0**	23,7	3,22	COMPLIES
8	200	219,1	0,655		3,66	12,5	4,18	**8,18**	**40s**	**0,0**	26,8	4,16	COMPLIES
10	250	273,1	0,817		3,82	12,5	4,36	**9,27**	**40s**	**0,0**	29,5	5,11	COMPLIES
12	300	323,9	0,969		3,97	12,5	4,54	**10,31**	**40s**	**0,0**	31,4	6,02	COMPLIES
14	350	355,6	1,063		4,06	12,5	4,64	**11,13**	**40s**	**0,0**	31,9	6,74	COMPLIES
16	400	406,4	1,215		4,22	12,5	4,82	**12,70**	**40s**	**0,0**	32,0	8,11	COMPLIES
18	450	457,2	1,367		4,37	12,5	4,99	**14,27**	**40s**	**0,0**	32,0	9,49	COMPLIES
20	500	508	1,519		4,52	12,5	5,16	**15,09**	**40s**	**0,0**	33,7	10,20	COMPLIES
24	600	610	1,824		4,82	12,5	5,51	**17,48**	**40s**	**0,0**	34,9	12,30	COMPLIES

Note 1 : Retired Thk requirement not specified in Spec
Note 2 : This value has to be less than 80 for Carbon Steel pipes or less than 100 for Stainless Steel pipes
Note 3 : For information this value is the remaining thickness of the selected pipe after reduction of corrosion, erosion, mechanical allowance and mill tolerance.
Note 4 : "COMPLIES" does mean that the calculation is validated. "REJECTED" does mean that the calculation is rejected.
Note 5 : Selected thickness/Schedule Company Piping Project Specification

skkmigas PERTAMINA EP	PIPE THICKNESS CALCULATION OF PIPE ACCORDING TO ASME ANSI B 31-3, Ch. 302.5 - FORMULA 3a	Rev: 0 Date: 11/01/2026 Issued by: MI Checked by: AS C.N. No : SA02035383B	POG
	PROJECT: **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**		

CLASS: **AC** FLANGE RATING: **150#** MATERIAL GROUP: **1,1**

MATERIAL: Up to NPS 20" / DN 500 **Seamless:** **ASTM A106 Gr. B Seamless**
Above NPS 20" / DN 500 **Welded:** **ASTM A53 Gr. B**

DESIGN PRESSURE: (FULL RATED)	Bar	3,44738	6,89476	8,273712						
	MPa	0,344738	0,689476	0,8273712	0	0	0	0	0	0
DESIGN TEMPERATURE:	°C	46,55555556	54,88888889	75,38888889						
	°F	115,8	130,8	167,7	32	32	32	32	32	32
SPECIFIED TENSILE:	MPa	414								
	PSI	60045,732								
SPECIFIED YIELD:	MPa	241								
	PSI	34954,158								
ALLOWABLE STRESS AT 38°C	MPa	138								
	PSI	20015,244								
ALLOW. STRESS AT DES COND S:	Mpa	138	138	138						
	PSI	20015,244	20015,244	20015,244	0	0	0	0	0	0

E: quality factor 1 Up to NPS 20" / DN 500 1 Above NPS 20" / DN 500
CORROSION ALLOWANCE(mm): 3
EROSION ALLOWANCE(mm): 0
Y: coeficient 0,4
W weld joint strength reduction factor 1
Factor for mechanical strength (ASME B31.3 - Ch. 302.5) for prevention of pipe collapsing and for compliance with Note 1 of Table D300 of ASME B31.3 :
For Carbon steel pipe enter the value of 91 for this factor, for Stainless steel or Duplex steel enter 100 : 91
CHECK IF P/SE IS LESS OR EQUAL TO 0.385 YES
IS t LESS OR EQUAL TO OD/6 ? YES

Max hydrostatic test after construction bar 5,17

1. Up to NPS 20" / DN 500

t/OD = P / 2 (SEW + PY) =	0,00125	0,00249	0,00299	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

t/OD MAX = **0,00299**

2. Above NPS 20" / DN 500

t/OD = P / 2 (SEW + PY) =	0,00125	0,00249	0,00299	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

t/OD MAX = **0,00299**

NPS (")	DN (mm)	OD (mm)	t (mm)	c (mm) Mech. allowance	t_m (mm)	FAB ALLOW. mini (%)	t min required of product (mm)	t select. (mm) (5)	Sch. N° / WT Iden. (5)	required retirement thickness (1)	calculated OD/ t select (2)	actual retired thickness (3)	Verfication of selected thickness (4)
0,5	15	21,30	0,064		3,06	12,5	3,50	**3,73**	**80s**	**0,0**	5,7	0,26	COMPLIES
0,75	20	26,70	0,080		3,08	12,5	3,52	**3,91**	**80s**	**0,0**	6,8	0,42	COMPLIES
1	25	33,40	0,100		3,10	12,5	3,54	**4,55**	**80s**	**0,0**	7,3	0,98	COMPLIES
1,5	40	48,30	0,144		3,14	12,5	3,59	**3,68**	**40s**	**0,0**	13,1	0,22	COMPLIES
2	50	60,30	0,180		3,18	12,5	3,63	**3,91**	**40s**	**0,0**	15,4	0,42	COMPLIES
3	80	88,90	0,266		3,27	12,5	3,73	**5,49**	**40s**	**0,0**	16,2	1,80	COMPLIES
4	100	114,30	0,342		3,34	12,5	3,82	**6,02**	**40s**	**0,0**	19,0	2,27	COMPLIES
6	150	168,3	0,503		3,50	12,5	4,00	**7,11**	**40s**	**0,0**	23,7	3,22	COMPLIES
8	200	219,1	0,655		3,66	12,5	4,18	**8,18**	**40s**	**0,0**	26,8	4,16	COMPLIES
10	250	273,1	0,817		3,82	12,5	4,36	**9,27**	**40s**	**0,0**	29,5	5,11	COMPLIES
12	300	323,9	0,969		3,97	12,5	4,54	**10,31**	**40s**	**0,0**	31,4	6,02	COMPLIES
14	350	355,6	1,063		4,06	12,5	4,64	**11,13**	**40s**	**0,0**	31,9	6,74	COMPLIES
16	400	406,4	1,215		4,22	12,5	4,82	**12,70**	**40s**	**0,0**	32,0	8,11	COMPLIES
18	450	457,2	1,367		4,37	12,5	4,99	**14,27**	**40s**	**0,0**	32,0	9,49	COMPLIES
20	500	508	1,519		4,52	12,5	5,16	**15,09**	**40s**	**0,0**	33,7	10,20	COMPLIES
24	600	610	1,824		4,82	12,5	5,51	**17,48**	**40s**	**0,0**	34,9	12,30	COMPLIES

Note 1 : Retired Thk requirement not specified in Spec
Note 2 : This value has to be less than 80 for Carbon Steel pipes or less than 100 for Stainless Steel pipes
Note 3 : For information this value is the remaining thickness of the selected pipe after reduction of corrosion, erosion, mechanical allowance and mill tolerance.
Note 4 : "COMPLIES" does mean that the calculation is validated. "REJECTED" does mean that the calculation is rejected.
Note 5 : Selected thickness/Schedule Company Piping Project Specification

skkmigas PERTAMINA EP	PIPE THICKNESS CALCULATION OF PIPE ACCORDING TO ASME ANSI B 31-3, Ch. 302.5 - FORMULA 3a	Rev: 0 Date: 11/01/2026 Issued by: MI Checked by: AS C.N. No : SA02035383B	POG
	PROJECT: **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**		

CLASS: **BA** FLANGE RATING: **300#** MATERIAL GROUP: **1,1**

MATERIAL: Up to NPS 20" / DN 500 **Seamless:** **ASTM A106 Gr. B Seamless**
Above NPS 20" / DN 500 **Welded:** **ASTM A53 Gr. B**

DESIGN PRESSURE: (FULL RATED)	Bar	3,44738	6,89476	24,821136						
	MPa	0,344738	0,689476	2,4821136	0	0	0	0	0	0
DESIGN TEMPERATURE:	°C	46,55555556	54,88888889	62,77777778						
	°F	115,8	130,8	145	32	32	32	32	32	32
SPECIFIED TENSILE:	MPa	414								
	PSI	60045,732								
SPECIFIED YIELD:	MPa	241								
	PSI	34954,158								
ALLOWABLE STRESS AT 38°C	MPa	138								
	PSI	20015,244								
ALLOW. STRESS AT DES COND S:	Mpa	138	138	138						
	PSI	20015,244	20015,244	20015,244	0	0	0	0	0	0

E: quality factor 1 Up to NPS 20" / DN 500 1 Above NPS 20" / DN 500
CORROSION ALLOWANCE(mm): 3
EROSION ALLOWANCE(mm): 0
Y: coeficient 0,4
W weld joint strength reduction factor 1
Factor for mechanical strength (ASME B31.3 - Ch. 302.5) for prevention of pipe collapsing and for compliance with Note 1 of Table D300 of ASME B31.3 :
For Carbon steel pipe enter the value of 91 for this factor, for Stainless steel or Duplex steel enter 100 : 91
CHECK IF P/SE IS LESS OR EQUAL TO 0.385 YES
IS t LESS OR EQUAL TO OD/6 ? YES

Max hydrostatic test after construction bar 5,17

1. Up to NPS 20" / DN 500

t/OD = P / 2 (SEW + PY) =	0,00125	0,00249	0,00893	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
t/OD MAX = **0,00893**									

2. Above NPS 20" / DN 500

t/OD = P / 2 (SEW + PY) =	0,00125	0,00249	0,00893	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
t/OD MAX = **0,00893**									

NPS (")	DN (mm)	OD (mm)	t (mm)	c (mm) Mech. allowance	t_m (mm)	FAB ALLOW. mini (%)	t min required of product (mm)	t select. (mm) (5)	Sch. N° / WT Iden. (5)	required retirement thickness (1)	calculated OD/ t select (2)	actual retired thickness (3)	Verfication of selected thickness (4)
0,5	15	21,30	0,190		3,19	12,5	3,65	**3,73**	**80s**	**0,0**	5,7	0,26	COMPLIES
0,75	20	26,70	0,238		3,24	12,5	3,70	**3,91**	**80s**	**0,0**	6,8	0,42	COMPLIES
1	25	33,40	0,298		3,30	12,5	3,77	**4,55**	**80s**	**0,0**	7,3	0,98	COMPLIES
1,5	40	48,30	0,431		3,43	12,5	3,92	**5,08**	**80s**	**0,0**	9,5	1,45	COMPLIES
2	50	60,30	0,538		3,54	12,5	4,04	**5,54**	**80s**	**0,0**	10,9	1,85	COMPLIES
3	80	88,90	0,794		3,79	12,5	4,34	**5,49**	**40s**	**0,0**	16,2	1,80	COMPLIES
4	100	114,30	1,021		4,02	12,5	4,59	**6,02**	**40s**	**0,0**	19,0	2,27	COMPLIES
6	150	168,3	1,503		4,50	12,5	5,15	**7,11**	**40s**	**0,0**	23,7	3,22	COMPLIES
8	200	219,1	1,956		4,96	12,5	5,66	**8,18**	**40s**	**0,0**	26,8	4,16	COMPLIES
10	250	273,1	2,438		5,44	12,5	6,22	**9,27**	**40s**	**0,0**	29,5	5,11	COMPLIES
12	300	323,9	2,892		5,89	12,5	6,73	**10,31**	**40s**	**0,0**	31,4	6,02	COMPLIES
14	350	355,6	3,175		6,18	12,5	7,06	**11,13**	**40s**	**0,0**	31,9	6,74	COMPLIES
16	400	406,4	3,629		6,63	12,5	7,58	**12,70**	**40s**	**0,0**	32,0	8,11	COMPLIES
18	450	457,2	4,082		7,08	12,5	8,09	**14,27**	**40s**	**0,0**	32,0	9,49	COMPLIES
20	500	508	4,536		7,54	12,5	8,61	**15,09**	**40s**	**0,0**	33,7	10,20	COMPLIES
24	600	610	5,447		8,45	12,5	9,65	**17,48**	**40s**	**0,0**	34,9	12,30	COMPLIES

Note 1 : Retired Thk requirement not specified in Spec
Note 2 : This value has to be less than 80 for Carbon Steel pipes or less than 100 for Stainless Steel pipes
Note 3 : For information this value is the remaining thickness of the selected pipe after reduction of corrosion, erosion, mechanical allowance and mill tolerance.
Note 4 : "COMPLIES" does mean that the calculation is validated. "REJECTED" does mean that the calculation is rejected.
Note 5 : Selected thickness/Schedule Company Piping Project Specification

skkmigas PERTAMINA EP	PIPE THICKNESS CALCULATION OF PIPE ACCORDING TO ASME ANSI B 31-3, Ch. 302.5 - FORMULA 3a	Rev: 0 Date: 11/01/2026 Issued by: MI Checked by: AS C.N. No : SA02035383B	POG
	PROJECT: **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**		

CLASS: **AN** FLANGE RATING: **150#** MATERIAL GROUP: **1,1**

MATERIAL: Up to NPS 20" / DN 500 **Seamless:** **ASTM A312 TP 316/316L Seamless**

Above NPS 20" / DN 500 **Welded:** **ASTM A312 TP 316/316L EFW**

DESIGN PRESSURE: (FULL RATED)	Bar	3,44738	6,89476	12,4795156						
	MPa	0,344738	0,689476	1,24795156	0	0	0	0	0	0
DESIGN TEMPERATURE:	°C	1,666666667	4,444444444	15,55555556						
	°F	35	40	60	32	32	32	32	32	32
SPECIFIED TENSILE:	MPa	483								
	PSI	70053,354								
SPECIFIED YIELD:	MPa	172								
	PSI	24946,536								
ALLOWABLE STRESS AT 38°C	MPa	115								
	PSI	16679,37								
ALLOW. STRESS AT DES COND S:	Mpa	115	115	115						
	PSI	16679,37	16679,37	16679,37	0	0	0	0	0	0

E: quality factor 1 Up to NPS 20" / DN 500 1 Above NPS 20" / DN 500

CORROSION ALLOWANCE(mm): 0

EROSION ALLOWANCE(mm): 0

Y: coeficient 0,4

W weld joint strength reduction factor 1

Factor for mechanical strength (ASME B31.3 - Ch. 302.5) for prevention of pipe collapsing and for compliance with Note 1 of Table D300 of ASME B31.3 :

For Carbon steel pipe enter the value of 91 for this factor, for Stainless steel or Duplex steel enter 100 : 100

CHECK IF P/SE IS LESS OR EQUAL TO 0.385 YES

IS t LESS OR EQUAL TO OD/6 ? YES

Max hydrostatic test after construction bar 5,17

1. Up to NPS 20" / DN 500

t/OD = P / 2 (SEW + PY) =	0,00150	0,00299	0,00540	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

t/OD MAX = **0,00540**

2. Above NPS 20" / DN 500

t/OD = P / 2 (SEW + PY) =	0,00150	0,00299	0,00540	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

t/OD MAX = **0,00540**

NPS (")	DN (mm)	OD (mm)	t (mm)	c (mm) Mech. allowance	t_m (mm)	FAB ALLOW. mini (%)	t min required of product (mm)	t select. (mm) (5)	Sch. N° / WT Iden. (5)	required retirement thickness (1)	calculated OD/ t select (2)	actual retired thickness (3)	Verfication of selected thickness (4)
0,5	15	21,30	0,115		0,12	12,5	0,13	**3,73**	**80s**	**0,0**	5,7	3,26	COMPLIES
0,75	20	26,70	0,144		0,14	12,5	0,16	**3,91**	**80s**	**0,0**	6,8	3,42	COMPLIES
1	25	33,40	0,180		0,18	12,5	0,21	**2,77**	**10s**	**0,0**	12,1	2,42	COMPLIES
1,5	40	48,30	0,261		0,26	12,5	0,30	**2,77**	**10s**	**0,0**	17,4	2,42	COMPLIES
2	50	60,30	0,326		0,33	12,5	0,37	**2,77**	**10s**	**0,0**	21,8	2,42	COMPLIES
3	80	88,90	0,480		0,48	12,5	0,55	**3,05**	**10s**	**0,0**	29,1	2,67	COMPLIES
4	100	114,30	0,617		0,62	12,5	0,71	**3,05**	**10s**	**0,0**	37,5	2,67	COMPLIES
6	150	168,3	0,909		0,91	12,5	1,04	**3,05**	**10s**	**0,0**	55,2	2,67	COMPLIES
8	200	219,1	1,184		1,18	12,5	1,35	**3,05**	**10s**	**0,0**	71,8	2,67	COMPLIES
10	250	273,1	1,475		1,48	12,5	1,69	**3,40**	**10s**	**0,0**	80,3	2,98	COMPLIES
12	300	323,9	1,750		1,75	12,5	2,00	**3,40**	**10s**	**0,0**	95,3	2,98	COMPLIES
14	350	355,6	1,921		1,92	12,5	2,20	**3,76**	**10s**	**0,0**	94,6	3,29	COMPLIES
16	400	406,4	2,196		2,20	12,5	2,51	**4,19**	**10s**	**0,0**	97,0	3,67	COMPLIES
18	450	457,2	2,470		2,47	12,5	2,82	**7,92**	**20**	**0,0**	57,7	6,93	COMPLIES
20	500	508	2,744		2,74	12,5	3,14	**9,53**	**20**	**0,0**	53,3	8,34	COMPLIES
24	600	610	3,295		3,30	12,5	3,77	**9,53**	**20**	**0,0**	64,0	8,34	COMPLIES

Note 1 : Retired Thk requirement not specified in Spec

Note 2 : This value has to be less than 80 for Carbon Steel pipes or less than 100 for Stainless Steel pipes

Note 3 : For information this value is the remaining thickness of the selected pipe after reduction of corrosion, erosion, mechanical allowance and mill tolerance.

Note 4 : "COMPLIES" does mean that the calculation is validated. "REJECTED" does mean that the calculation is rejected.

Note 5 : Selected thickness/Schedule Company Piping Project Specification